최종프로젝트 보고서	제목	STM32 기반 스마트 배차 알고리즘 및 안전 제어 기능이 탑재된 듀얼 엘리베이터 시스템
	이름/학번	안한영/2021440073

◎ 작성 시 유의사항(제출 시 삭제할 것)

- "작성분량은 10P 이내" 로 작성. 최소 폰트 크기 10.

  ※ 작성분량은 1번~6번 항목에 대한 분량이며, 표지 및 서식은 작성분량에서 제외

- 내용작성과 관련한 설명내용 "작성요령(제출 시 삭제)" 은 제거하고 내용 기술
- 폰트 및 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 자유롭게 설정
- 총 기간에 대한 프로젝트계획서 작성 필요

1. 프로젝트 필요성

1. 프로젝트 필요성

1) 프로젝트 목적 및 방향 본 프로젝트는 STM32F103RB MCU 의 하드웨어 리소스인 타이머, ADC, 인터럽트를 활용하여 두 대의 엘리베이터를 충돌 없이 제어하는 임베디드 펌웨어 아키텍처를 설계하는 것을 목적으로 한다. 단순한 구동을 넘어 실제 산업 현장에서 요구하는 실시간 다중 제어 역량을 함양하고, 유한 상태 머신(FSM) 기반의 안정적인 시스템을 구현하고자 한다.

2) 유사 자동화 어플리케이션 현황 및 한계점

- **기존 학부생 프로젝트(아두이노 기반):** 대부분 delay 함수를 사용하는 블로킹 방식으로 구현되어 있어, 모터가 움직이는 동안 센서 감지나 비상 정지 명령을 실시간으로 처리하지 못하는 치명적인 한계가 있다.
- **산업용 PLC 제어 시스템:** 안정성은 높으나 시스템이 무겁고 고비용이며, 펌웨어 레벨에서의 정밀한 타이밍 제어나 복잡한 사용자 정의 알고리즘을 학습 및 적용하기에는 접근성이 떨어진다.

3) 제안 시스템의 차별화 및 중요성 본 프로젝트는 기존 유사 시스템의 한계를 다음과 같이 극복하며 기술적 차별성을 갖는다.

- **논블로킹 제어 방식 적용:** 타이머 인터럽트와 폴링 방식을 적절히 배분하여, 모터 구동 중에도 ADC 센서와 키패드 입력을 누락 없이 처리하는 RTOS 급 반응성을 OS 없이 구현한다.
- **스마트 배차 알고리즘 탑재:** 단순한 순차 이동이 아닌, 엘리베이터의 현재 진행 방향과 호출 층까지의 거리를 수식으로 계산하여 두 대 중 가장 효율적인 호기를 배차하는 논리 알고리즘을 적용한다.
- **종합 엔지니어링 역량 배양:** 기구학적 제어, 안전 센싱, 사용자 인터페이스, 스케줄링 알고리즘이 하나의 칩에서 통합 동작하는 시스템을 직접 설계함으로써 임베디드 시스템 엔지니어링의 정수를 경험한다.

2. 프로젝트의 목표 및 내용

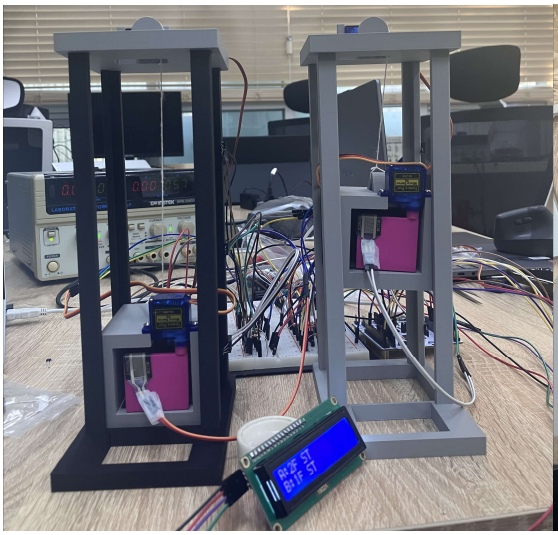
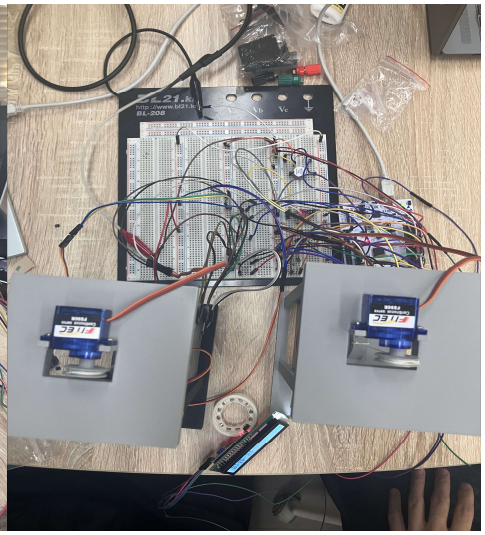
1) 프로젝트의 최종 목표

- **HAL 기반 드라이버 구현:** STM32F103RB 의 HAL 라이브러리를 활용하여 모터, 센서, 디스플레이를 제어하는 저수준 드라이버를 직접 작성하고 하드웨어를 제어한다.
- **유한 상태 머신(FSM) 기반의 펌웨어 설계:** 인터럽트와 타이머를 활용한 비동기 처리를 통해, 모터가 구동되는 중에도 센서 감지와 LCD 출력이 끊김 없이 동작하는 RTOS 급 성능의 펌웨어 아키텍처를 구현한다.
- **리소스 최적화 및 알고리즘 구현:** 단일 MCU 내에서 타이머 채널과 ADC 채널을 효율적으로 분배하여 듀얼 엘리베이터를 충돌 없이 제어하고, 이동 효율을 극대화하는 배차 알고리즘을 적용한다.

2) 자동화 시스템 구성 (입력단/출력단 부품 선정)

- **메인 컨트롤러:** STM32F103RB (Nucleo-64)
- **구동부:**
  - **DC 모터 (2 개):** 엘리베이터 카의 상하 이동 담당. TIM1 의 채널 1, 3 번을 PWM 모드로 설정하여 속도 제어.
  - **서보 모터 (2 개):** 문 개폐 담당. TIM1 의 채널 2, 4 번을 사용하여 0~90 도 각도 제어.
- **센서부 (Input):**
  - **홀 센서 (Hall Sensor):** 각 층(1~3 층)에 배치하여 카의 도착 여부를 디지털(GPIO) 신호로 감지.
  - **FSR 압력 센서:** 바닥 과적 감지 및 문 끼임 방지용. ADC 폴링 방식을 통해 아날로그 값을 디지털로 변환.
  - **매트릭스 키패드:** 4x4 배열로 내부/외부 호출 및 문 열림/닫힘 명령 입력.

- **출력 및 표시부 (Output):**
  - **I2C LCD (16x2):** 두 대의 엘리베이터 상태(층수, 방향, 에러) 동시 표시.
  - **피에조 부저:** 도착 알림음 및 에러 경고음 출력.

[엘리베이터 구조 및 회로도]

3) 자동화 시스템 작동 방식 (주요 코드 로직)

- **데이터 구조 및 객체 지향 설계:**
  - 시스템은 Elevator_t 라는 구조체를 정의하여 관리된다. 이 구조체는 각 호기의 현재 층, 운행 상태, 방향, 요청 버퍼(Call_Up/Down/In), 센서 값(FSR, Door Pressure)을 멤버 변수로 포함한다. 이를 통해 두 대의 엘리베이터(A, B)가 동일한 로직 함수를 공유하면서도 독립적으로 동작하도록 설계하였다.
- **유한 상태 머신(FSM) 운용:**
  - elevator_state_machine 함수를 통해 다음 5 가지 상태를 순환하며 동작한다.
    1. **IDLE:** 대기 상태. 호출 발생 시 배차 알고리즘에 의해 목표 층이 설정되면 이동 상태로 전이.
    2. **MOVE_UP/DOWN:** PWM 듀티비를 조절하여 모터를 구동. 홀 센서 인터럽트가 발생하면 층수를 갱신하고 정지 조건을 판단.
    3. **DOOR_OPEN:** 문 열림. 타이머(HAL_GetTick)를 이용해 일정 시간 대기하며 과적 센서 값을 지속적으로 확인.
    4. **DOOR_CLOSE:** 문 닫힘. 서보 모터를 단계적으로 이동시키며 끼임 센서(ADC) 값을 모니터링하여 안전사고 방지.

[동작 시나리오]

- **호출 수신:** 1층 대기(IDLE) 중 3층 호출 입력 감지.
- **이동 개시:** 도어 폐쇄 후 모터 상승 구동(PWM 1550, MOVE_UP).
- **위치 갱신:** 2층 홀 센서 통과 시 카운트 증가, 3층 센서 감지 시 모터 정지(STOP).
- **도어 제어:** 서보 모터 90도 회전(DOOR_OPEN) 및 타이머(HAL_GetTick) 기반 5초 대기 후 폐쇄(DOOR_CLOSE) 및 대기 상태 복귀.

- **스마트 배차 알고리즘 (Cost Function):**
  - 사용자 호출 시 Find_Nearest_Elevator 함수가 실행된다. 이 함수는 단순한 물리적 거리가 아닌 이동 비용을 계산한다.
  - 엘리베이터가 호출 층을 향해 운행 중이거나 대기 중일 때는 |현재 층 - 목표 층|을 비용으로 계산한다.
  - 반대 방향으로 운행 중일 경우, 진행 방향의 최종 목적지까지 이동한 후 되돌아오는 거리까지 합산하여 비용을 산출한다. 결과적으로 비용이 더 낮은 호기가 호출에 응답하게 된다.

[배차 연산 예시: 2층 상승(UP) 호출 발생 시]

- **상황 전제:** A호기(1층, 대기 중), B호기(3층, 1층으로 하강 중).
- **비용 산출:**
  - **A호기:** 1층 -> 2층 (직선 이동) -> Cost 1.
  - **B호기:** 3층 -> 1층(기존 목적지) ->2층(회차 이동) -> Cost 3.
- **결과 판정:** 최소 비용을 가진 **A호기 배차 확정 및 구동**.

- **안전 및 인터럽트 처리:**
  - **과적 감지:** 문이 열려 있는 동안 FSR 센서값이 임계값을 초과하면 is_overloaded 플래그를 세우고 문을 닫지 않으며 경고음을 송출한다.
  - **문 끼임 방지:** 문을 닫는 과정에서 ADC 값이 급격히 상승하면 즉시 DOOR_OPEN 상태로 강제 복귀한다.

[안전 제어 예시]

- **과적 감지:** 도어 개방 중 FSR 센서값 임계치(1000) 초과 시 is_overloaded 플래그 활성화 및 도어 폐쇄 동작 차단(경고음 송출).

- **끼임 방지:** 도어 폐쇄(DOOR_CLOSE) 동작 중 압력 센서값 급증 감지 시, 즉각적인 도어 개방(DOOR_OPEN) 상태로의 강제 전환 및 모터 보호 수행.

[종합적인 시스템 검증 시나리오 (영상 참조)]

시나리오 1: 스마트 배차 효율성 검증

- **조건:** A 호기(1 층, IDLE), B 호기(3 층, IDLE).

- **입력:** 외부 2 층 **상승(UP)** 버튼 호출.

- **논리적 검증:** 물리적 거리는 1 개 층 차이로 동일하나, 정방향 이동 효율성을 고려하여 A 호기가 우선순위를 가짐.

- **동작:**

  - A 호기: STATE_MOVE_UP 으로 전환하여 2 층으로 이동 및 문 개방
  - B 호기: STATE_IDLE 유지

시나리오 2: 가는 길 일 때 우선 처리 검증

- **조건:** A 호기가 1 층에서 탑승객을 태우고 3 층으로 이동 중 (상승 방향). B 호기는 1 층 대기.

- **입력:** A 호기가 2 층을 지나기 전, 외부 2 층 **상승(UP)** 버튼 호출.

- **논리적 검증:** A 호기는 이미 상승 중이며, 호출 방향(UP)과 이동 방향이 일치하므로 정지했다 가는 것이 효율적

- **동작:**

  - A 호기: 2 층에 잠시 정차하여 문을 열고, 다시 3 층으로 운행 재개.
  - B 호기: 움직이지 않음.

시나리오 3: 역방향 호출 패스 로직 검증

- **조건:** A 호기가 1 층에서 3 층으로 이동 중 (상승 방향).

- **입력:** 외부 2 층 **하강(DOWN)** 버튼 호출.

- **논리적 검증:** A 호기는 상승 중이므로 하강 승객을 태울 수 없음. 따라서 2 층을 무시하고 지나쳐야 함.

- **동작:**

    - A 호기: 2 층에 정차하지 않고 3 층 목적지까지 직행.
    - B 호기: 1 층에 있던 B 호기가 STATE_MOVE_UP 으로 전환되어 2 층 하강 승객을 태우러 이동

과적 및 손끼임 검증

- **Case A - 과적(Overload) 감지:**

    - **조건:** 문이 열려 있는 상태(STATE_DOOR_OPEN)에서 바닥 압력 센서(ADC) 값이 임계치 초과.
    - **동작:** 닫힘 버튼을 눌러도 상태가 STATE_DOOR_CLOSE 로 전이되지 않으며, LCD 에 'OVL' 경고 표시 및 부저 송출. 센서 값이 낮아져야만 문이 닫힘

- **Case B - 문 끼임 감지:**

    - **조건:** 문이 닫히는 도중(STATE_DOOR_CLOSE) 측면 압력 센서(ADC) 값 급증.
    - **예상 동작:** 즉시 STATE_DOOR_OPEN 으로 강제 전환되어 문이 다시 열리며, 닫힘 타이머가 리셋되어 안전을 확보함.

4) 개발된 자동화 어플리케이션 예상 결과물

- STM32F103RB 와 센서/모터가 결합된 3 층 규모의 듀얼 엘리베이터 하드웨어 모형.
- 주변기기(Timer, ADC, GPIO) 설정과 제어 로직이 포함된 펌웨어 소스 코드.
- 실시간으로 과적 및 끼임을 감지하고 최적의 경로로 이동하는 지능형 제어 시연.

[프로젝트 범위 및 한계점]

- 본 시스템은 STM32 기반의 제어 로직과 알고리즘 검증을 주 목표로 하는 축소 모형임.
- 따라서 실제 승객 탑승을 위한 기계적 안전 장치(비상 브레이크, 조속기 등)는 제외하며, 소프트웨어적 안전 장치 구현에 집중함.

3. 프로젝트 추진전략.방법 및 추진체계

1) 프로젝트의 추진전략 및 방법

- **단위 기능 우선 구현:**
  - 거창한 전체 코드를 한 번에 짜면 디버깅이 불가능함. 따라서 **①모터 구동(PWM), ②센서 값 읽기(ADC), ③LCD 출력** 순서로 기능별 예제 코드를 먼저 작성하여 각각의 하드웨어가 정상 작동하는지 확인함.
  - 각 기능이 검증되면 main.c 에 하나씩 합치는 방식으로 진행하여 오류 발생 지점을 명확히 함.
- **수업 내용 및 오픈 소스 적극 활용:**
  - 수업 시간에 배운 GPIO 제어 및 타이머 설정 코드를 베이스로 사용해 개발 시간을 단축함.
  - 데이터시트를 처음부터 끝까지 정독하기보다는, 필요한 레지스터 설정값(Prescaler, ARR 등) 위주로 빠르게 찾아 적용하는 실용적인 방법을 택함.
- **하드웨어 제작과 펌웨어 개발 병행:**
  - 하드웨어(기구부)가 완성될 때까지 기다리지 않고, 브레드보드 상에서 MCU 와 센서/모터만 먼저 연결하여 로직 테스트를 진행함. 이를 통해 2 주라는 짧은 기간 내에 소프트웨어 완성도를 높임.

2) 프로젝트의 추진계획 (2 주 단기 집중 과정)

- **1 주차: 하드웨어 구성 및 기초 드라이버 구현**
  - **(1~3 일차) 부품 수급 및 하드웨어 조립:**
    - 엘리베이터 프레임 조립, DC 모터 및 서보 모터 고정.
    - MCU 와 모터 드라이버, 센서 간의 배선 작업 (납땜 및 커넥터 연결).
  - **(4~5 일차) 입출력 및 PWM 테스트:**
    - LED 와 버튼을 이용해 GPIO 입력/출력 확인.
    - 타이머(TIM) 설정을 통해 모터 속도 조절(PWM) 및 서보 모터 각도 제어가 되는지 확인.
  - **(6~7 일차) 센서 데이터 확보:**
    - ADC 기능을 켜서 FSR 센서(압력) 값을 시리얼 모니터로 확인하고, 층 감지용 홀 센서의 인식 범위를 테스트함.
- **2 주차: 알고리즘 통합 및 최종 디버깅**
  - **(1~3 일차) 기본 구동 로직 작성:**
    - 버튼을 누르면 해당 층으로 이동하고 멈추는 1 대분(Single) 엘리베이터 로직 완성.
    - 상태 머신(FSM) 구조 도입 (대기-이동-문열림).
  - **(4~5 일차) 듀얼 제어 및 배차 알고리즘 적용:**

        - 2 대의 엘리베이터 구조체를 만들고, 호출 시 더 가까운 엘리베이터가 움직이도록 조건문(알고리즘) 추가.
        - LCD 에 현재 상태가 표시되도록 코드 통합.
    - **(6~7 일차) 최종 디버깅 및 보고서:**
        - 모터가 덜덜거리는 현상이나 센서 오인식 등 하드웨어적 노이즈 해결(임계값 튜닝).
        - 시연 영상 촬영 및 최종 보고서 작성

3) 교과 과정 연계 및 해결 과제 분석

본 프로젝트는 학부 과정에서 습득한 지식을 기반으로 하되, 실무적인 펌웨어 테크닉을 추가로 연구하여 적용한다.

- **교과 과정 활용:**
    - **기본 제어:** GPIO 입출력 제어, 타이머(TIM)를 이용한 PWM 생성, UART 시리얼 통신.
    - **하드웨어:** 회로 이론을 바탕으로 한 풀업/풀다운 저항 설계 및 데이터시트 핀맵 분석.
- **프로젝트를 통해 해결:**
    - **동시성 제어**: 수업 시간에는 단일 동작 위주로 배웠으나, 본 프로젝트에서는 모터 구동, 센서 감지, LCD 출력이 동시에 이루어져야 함. 타이머 인터럽트와 FSM(유한 상태 머신) 설계를 통해 해결.
    - **배차 알고리즘 최적화:** 단순 조건문이 아닌, 두 대의 상태를 비교하여 비용(Cost)을 계산하는 로직 구현. 구조체와 함수 포인터를 활용한 모듈화 프로그래밍으로 해결.

4. 프로젝트 기간 및 비용 적정성

- **기간 (2 주):**
    - 매우 촉박한 일정이지만, 기존에 보유한 Nucleo 보드를 사용하고 복잡한 기구부 제작 대신 핵심 기능(구동 및 제어) 구현에 집중한다면 충분히 실현 가능함.
    - 주중에는 개별 기능 구현, 주말에는 코드 통합에 시간을 투자하여 기한 내 완성 목표.
- **비용:**
    - MCU(학교 기자재 또는 기보유)를 제외하고, DC 모터, 센서류만 구매하면 되므로 약 3~5 만 원 이내의 소액으로 진행 가능. 학생 프로젝트로서 비용 부담이 적음.

5. 프로젝트 수행자의 프로젝트 수행역량

1) 마이크로프로세서 아키텍처 이해 및 펌웨어 제어 능력

- **관련 교과목: 마이크로프로세서응용실습**
- 역량 기술: '마이크로프로세서응용실습' 과목을 통해 MCU 의 핵심인 CPU Core, Memory, Bus 의 구조와 데이터 흐름을 깊이 있게 학습, 본 프로젝트의 핵심 부품인 STM32F103RB 의 내부 레지스터 구조를 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 타이머(Timer), 인터럽트(NVIC), ADC 와 같은 내부 주변기기(Peripheral)를 목적에 맞게 설정하고 제어할 수 있는 펌웨어 개발 역량을 갖추었다.

2) 임베디드 시스템 설계 및 하드웨어 인터페이싱 능력

- **관련 교과목: 임베디드시스템응용설계**
- 역량 기술: MCU 에 대한 이해를 바탕으로, 실제 시스템을 구축하는 '임베디드시스템응용설계' 역량을 함양, 데이터시트를 분석하여 MCU 와 외부 센서(홀 센서, FSR) 회로를 직접 설계 및 구현할 수 있다. 또한, 단순한 입출력 제어를 넘어 유한 상태 머신(FSM) 알고리즘을 적용하여 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 통합된 완성형 자동화 시스템을 구축할 수 있다.

6. 프로젝트의 활용방안 및 기대효과

1) 프로젝트의 활용방안

- **임베디드 엔지니어 직무 포트폴리오 활용:**
  - 단순한 LED/모터 제어를 넘어, ADC(센서), Timer(PWM), GPIO(인터럽트), I2C(디스플레이) 등 MCU 의 핵심 주변기기들이 동시에 유기적으로 작동하는 복잡한 시스템을 구현했다. 이는 향후 펌웨어 엔지니어 직무 지원 시 멀티태스킹 제어 능력과 하드웨어 제어 역량을 증명하는 핵심 포트폴리오로 활용될 것이다.
- **확장 가능한 펌웨어 베이스 코드 확보:**
  - 본 프로젝트에서 구현한 유한 상태 머신(FSM) 기반의 제어 구조와 논블로킹(Non-blocking) 방식의 센서 처리 로직은 엘리베이터뿐만 아니라 스마트 팜, 공장 자동화 컨베이어 벨트 등

다른 순차 제어 시스템 개발에도 즉시 재사용할 수 있는 소프트웨어 자산으로 활용 가능하다.

- **무선 제어 시스템으로의 고도화:**
  - 현재의 유선 제어 및 로컬 알고리즘 방식을 기반으로, 추후 UART 포트에 Bluetooth 나 Wi-Fi 모듈을 연결하여 스마트폰 앱으로 호출하거나 원격에서 상태를 모니터링하는 IoT 기반 엘리베이터 시스템으로 발전시킬 수 있다.

2) 프로젝트의 기대효과

- **과학기술적 측면:**
  - **실시간성확보:** OS(운영체제) 없이 펌웨어 레벨에서 인터럽트와 타이머만을 활용해 다중 작업을 처리함으로써, 제한된 MCU 자원을 극한으로 최적화하는 기술적 노하우를 습득한다.
  - **차별화된 아키텍처:** 기존의 학부 수준 프로젝트들이 주로 사용하는 delay() 함수 기반의 블로킹 방식에서 벗어나, 현업에서 사용하는 방식인 이벤트 구동 방식을 적용함으로써 시스템의 반응 속도와 안정성을 향상시킨다.
- **경제·산업적 측면 (저비용 고효율 시스템 구현):**
  - 고가의 산업용 PLC 대신 범용 MCU 인 STM32 를 사용하여 복잡한 엘리베이터 시퀀스를 구현함으로써, 중소형 자동화 장비에서의 비용 절감 가능성을 확인한다.
  - 하드웨어와 소프트웨어를 모두 다룰 수 있는 실무형 융합 인재로서 산업 현장에 투입되었을 때, 교육 비용을 절감하고 즉시 개발 업무 수행이 가능한 역량을 갖추게 된다.
- **기존 어플리케이션과의 차별성:**
  - **기존:** 단순히 버튼을 누르면 움직이는 1 차원적인 제어에 그치거나, 아두이노 라이브러리에 의존하여 하드웨어 동작 원리를 파악하기 어려움.
  - **본 프로젝트:** 스마트 배차 알고리즘을 도입하여 효율성을 고려하였으며, HAL 드라이버와 레지스터 설정을 통해 하드웨어의 동작 타이밍을 마이크로초 단위로 정밀하게 제어한다는 점에서 기술적 완성도가 월등히 높음.

7. 기타

1) 개발 환경 및 도구 (Development Environment)

- Integrated Development Environment (IDE): STM32CubeIDE 1.16.0

- STM32CubeMX 를 내장하여 핀맵(Pinout) 구성 및 클럭 트리(Clock Tree) 설정을 시각적으로 수행하고, HAL 드라이버 코드를 자동 생성하여 초기 개발 시간을 단축함.

- Debugging Tool:
  - ST-Link/V2: 온칩 디버깅(On-chip Debugging)을 통해 실시간 변수 모니터링 및 브레이크 포인트 설정.
  - UART Serial Monitor: PC 와 UART 통신을 연결하여 센서의 Raw Data 및 FSM 상태 전이 로그를 실시간으로 확인하며 로직 검증.

참고문헌(Reference)

- STMicroelectronics, *STM32F103x8 Reference Manual (RM0008)*, 2018.

- STMicroelectronics, *Description of STM32F1 HAL and Low-layer drivers (UM1850)*, 2021.

- Carmine Noviello, *Mastering STM32*, Leanpub, 2018. (타이머 및 ADC 제어 기법 참조)

채점 기준표

※ 1 : 매우 부족함 / 2 : 부족함 / 3 : 보통 / 4 : 우수함 / 5 : 매우 우수함

점수 내용		1	2	3	4	5
필요성	기존 시스템의 문제점과 요구하는 사항이 무엇인지 분명히 파악하고 문제을 접근하였다.					
	자동화 시스템에 포함된 주요 개념, 절차, 원리 등을 분명히 이해하고 있다.					
	문제 해결을 위해 선행 기술이나 어플리케이션 자료가 충분히 검토되었다.					
	신뢰할 만한 자료를 인용 또는 참고하였다.					
	충분한 설명, 세부 사항, 적절한 예를 포함하고 있다.					
	필요성이 명확한 자동화 어플리케이션을 제시하였다					
목표 및 내용	문제에서 요구하는 최종 해결안의 형식에 맞게 작성되었다.					

	구현에 필요한 입력, 규칙, 출력 내용이 충분히 제시되었다.					
	내용이 논리적으로 잘 조직되었다.					
	자료가 두괄식으로 상대방이 이해하기 쉽게 구성되었다.					
	내용이 이해하기 쉽게 제시되었다.					
	입력, 출력, 규칙 단의 구조와 역할이 분명하게 제시되었다.					
	프로젝트의 한계점을 포함한 예상 결과물 범위가 분명하게 설정 되어있다.					
추진체계	개발 일정이 알맞게 작성 됐다.					
	어플리케이션 개발 비용이 적절히 산정이 되어있다.					
	지금까지 배운 지식으로 해결 가능한 내용과 배운 지식으로는 해결할 수 없는 내용의 구분이 명확하다.					
	배운 지식으로 해결할 수 없는 부분을 현실적으로 진행할 수 있는 현실적인 방안이 제시되어 있다.					
	제시한 계획대로 진행하면 의도한 자동화 시스템이 구현될 수 있다.					
역량	프로젝트에 사용 될 전기 공학 지식이 포함되어 있다					
	프로젝트에 사용 될 기계 공학 지식이 포함되어 있다.					
	전기 공학과에서 기른 역량 중, 프로젝트진행에 적용된 공학 역량이 명확하게 기술되어있다.					
	프로젝트 진행을 위해 추가로 필요한 공학 지식이 검토되었고, 해결 방안이 명확하게 제시되었다.					
활용방안, 기대효과	활용처와 방법이, 기대효과가 명확하다.					
	기존의 어플리케이션과 장단점 비교가 객관적으로 되어있다.					
기타	프로젝트 진행을 위한 관련 레퍼런스가 적절히 포함되어 있다.					
	기존의 비슷한 선행 기술 및 어플리케이션이 참조되어 있다.					
점수 합계		/130				